

Titta！ 仕様書

バージョン：v2.1 / 2026年9月

対象：学校のICT担当者・管理職・教職員

公開URL：<https://foo-edu.github.io/Titta/>

1. 概要

Titta！は、インストール不要・ログイン不要で使えるブラウザ型タスク管理アプリです。カレンダーで締切と準備期間を視覚的に管理できます。

2. 動作環境

項目	内容
動作場所	ブラウザ（Chrome / Safari / Edge 等）
インストール	不要
ログイン	不要
対応端末	PC・タブレット・スマホ（レスポンシブ対応）
オフライン	一部利用可（初回アクセス後）
料金	無料

3. 主な機能

3-1. タスク管理

機能	内容
タスク追加	タイトル・締切日・重さ・メモを入力して追加
タスク編集	:ボタンから編集モーダルを表示
タスク削除	タスク詳細画面から削除
完了チェック	チェックボックスで当日の完了をマーク。完了タスクは薄く表示
重さ設定	大・中・小の3段階。準備期間の長さに対応
メモ	タスクごとに任意のメモを記入可能

3-2. カレンダー表示

機能	内容
月間カレンダー	当月のカレンダーを表示。前後月の移動可能
準備期間バー	締切日から逆算した準備期間を色付きバーで表示
色分け	大＝パステルレッド、中＝パステルイエロー、小＝パステルグリーン
今日ハイライト	今日の日付を淡い背景と上部の野線で強調表示
日付タップ	カレンダーの日付をタップしてタスクを追加
予定の移動	バーをドラッグして別の日に移動。スマホは長押ししてから移動

3-2-1. 予定の移動（ドラッグ&ドロップ）

いったん登録したタスクは、カレンダー上のバーをつかんで別の日に動かせます。編集画面を開き直す必要はありません。

操作	方法
パソコン	バーをつかんでそのままドラッグ
スマホ・タブレット	バーを長押ししてから指を動かす
取り消し	ドロップ前に Esc キー（パソコン）

- つかんだ日から落とした日までの差分だけ、準備期間ごとタスク全体がずれます
- 移動後の準備期間から外れた完了チェックは自動的に外れます
- スマホで長押しせずに動かした場合は、月をめくるスワイプや画面スクロールとして扱われます（誤操作で予定が動くことはありません）

3-3. TASK LIST

機能	内容
表示内容	選択した日付のタスクを一覧表示
日付移動	<>ボタンで前後の日に移動
今日に戻る	「今日」ボタンで当日表示に戻る
完了タスク	リスト下部に薄く表示

3-4. 通知機能

タイミング	内容
準備開始日	「そろそろ準備を始めよう」のトースト通知
締切2日前	「締切が近い」の警告通知
締切当日	「今日が締切」の緊急通知
ブラウザ通知	許可した場合、ブラウザのプッシュ通知も表示
効果音	通知時に音が鳴る（Web Audio API使用）

3-5. 共有機能

機能	内容
自分専用URLをコピー	自分のタスクデータにアクセスできるURLをコピー
友だちに共有	個人データなしのアプリURLをコピー（新規ユーザー向け）

3-6. 設定

項目	内容
言語	日本語 / English 切替（デフォルト：日本語）
大タスクの準備日数	デフォルト7日（1～365日で変更可）
中タスクの準備日数	デフォルト3日（1～365日で変更可）
小タスクの準備日数	デフォルト1日（0～365日で変更可）
ブラウザ通知	許可 / ブロックの確認・設定

3-7. チュートリアル

項目	内容
起動タイミング	初回アクセス時に自動で開始
ステップ数	全20ステップ
内容	アプリの基本操作を順番に案内
インタラクティブ	実際にタスクを追加・チェックする操作を含む
スポットライト	説明中の要素を明るく照らし、他を暗くして注目させる
再実行	ブラウザのコンソールからいつでも再実行可能
説明の位置	画面下部中央に固定。ステップごとに動かないため押し間違えにくい
説明の移動	対象と重なる場合はドラッグ（スマホは長押し）で移動可能
改行	文節の切れ目だけで折り返すため、画面幅が変わっても読みやすい

3-8. デザイン方針

スウェーデン／北欧のデザイン思想にならい、装飾を足すのではなく削る方向で設計しています。

項目	方針
配色	生成りの紙のような暖色ニュートラルを下地に、アクセントはくすんだ北欧ブルー
作業期間の色	大・中・小は淡いパステルの赤・黄・緑。文字は濃いインクを重ねて可読性を確保
形	角丸をほぼ使わず直線的に。影は使わず、髪の毛のように細い野線で区切る
文字	Inter を基本とし、見出しは大文字＋字間を広めに
アイコン	絵文字は使わず、単線のSVGアイコンに統一
ロゴ	3本の縦棒（大・中・小の準備期間）を抽象化した幾何学的なマーク

絵文字を排したのは、装飾性を抑える目的に加え、端末やOSによって見え方が変わらないようにするためです。

準備期間のバーは淡いパステルですが、上に載る文字は白ではなく濃い同系色にしています。パステル地に白文字だと読めなくなるためで、**すべての文字と背景の組み合わせがWCAG AA基準（コントラスト比 4.5:1）を満たすことを実測で確認しています（実測値5.75～8.02）。**

4. データの仕組み

4-1. 個人IDとURL

初回アクセス時にランダムな個人ID（16文字）が自動生成され、URLのハッシュ（#以降）に埋め込まれます。

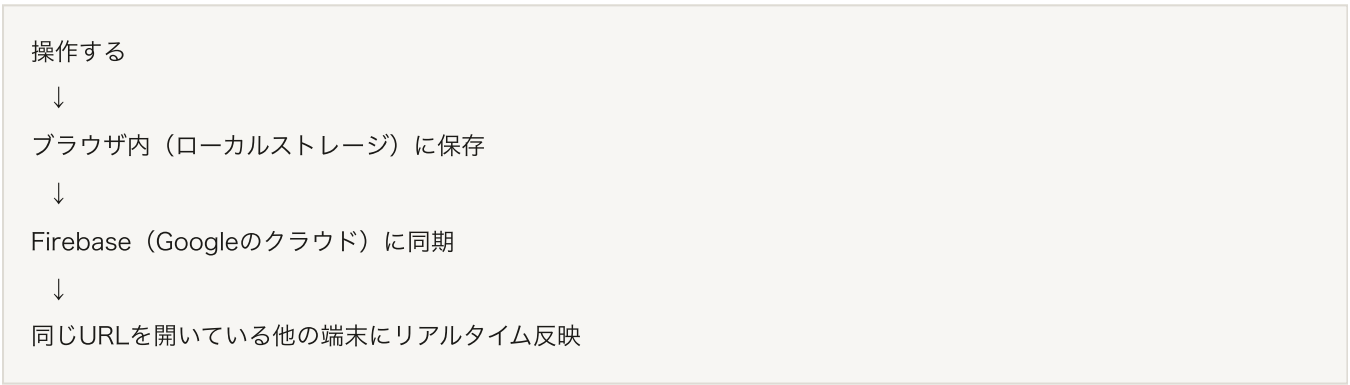
```
例：https://foo-edu.github.io/Titta/#p_k4m9x2q7r3n8v5c1
```

この個人IDがデータの「鍵」です。同じURLを開けば同じタスクデータにアクセスできます。

IDは暗号用の乱数生成器（crypto.getRandomValues）で作られ、使う文字は数字と小文字アルファベットの36種類です。組み合わせは約 8×10^{24} 通り（8兆の1兆倍）あります。

なお個人IDは ? ではなく #（ハッシュ）に置いています。ハッシュはブラウザからサーバーへ送信されないため、GitHubやGoogleのアクセスログに個人IDが記録されません。

4-2. データ保存の流れ



4-3. 保存されるデータ一覧

データ	保存場所
タスク一覧（タイトル・締切・重さ・メモ・完了状態）	ローカル+Firestore
設定（準備日数・言語）	ローカルのみ
個人ID	ローカルのみ
チュートリアル完了フラグ	ローカルのみ

保存されない情報：氏名・学年・クラス・メールアドレス・位置情報・端末情報

5. セキュリティ仕様

5-1. 通信の暗号化

すべての通信はHTTPS（TLS暗号化）を使用しています。第三者による盗聴はできません。

5-2. 認証方式

ログイン認証は使用しません。個人IDを含むURLが「パスワード」の役割を果たします。

5-3. Firebaseのアクセス制御

個人IDのパスに対応するデータは、そのIDを知っている人なら読み書きできます。IDはランダムな16文字のため、第三者が推測することは事実上不可能です。

Firebaseのセキュリティルールを設定済みで、次の制限がかかっています。

制限	内容
ID形式の検証	正しい形式の個人IDのパス以外は読み書きを拒否
一覧取得の禁止	「全ユーザーのデータ一覧」は取得できない（IDを知っている1件のみ）
データ形式の検証	締切日・重さなどが正しい形式でないデータは保存を拒否
データ量の上限	1人あたり最大500件、タイトル200字、メモ1000字まで

5-4. 入力データの検証

タスクデータは「URL」「Firebase」「端末内保存」の3経路から読み込まれます。いずれも第三者が中身を差し替えられる可能性があるため、**画面に表示する前に必ず検証**しています。想定外の項目・不正な形式・過大なデータは、表示前に除去または安全な値へ置き換えられます。

これにより、細工したURLを踏ませて不正なスクリプトを実行させる攻撃（クロスサイトスクリプティング）を防いでいます。

5-5. リスク一覧

リスク	レベル	条件	対策
URLを知られてデータを改ざんされる	中	URLを他人に教えた場合	URLを教えない運用ルール of 徹底
外部サーバー（Google）へのデータ送信	低	アプリ使用中は常時	学校のICTポリシー確認
共有端末での閲覧	低～中	端末を他者と共有する場合	1人1台端末なら問題なし
IDの推測によるアクセス	非常に低	16文字ランダムのため現実的でない	対策済み
不正なURLによるスクリプト実行	非常に低	—	対策済み（5-4の入力検証）
機械的な大量書き込みによる停止	低	悪意ある第三者が意図的に行った場合	対策済み（5-3のデータ量上限）。詳細は8章

6. 使用している外部サービス

サービス	運営	用途	データ送信内容
GitHub Pages	Microsoft	アプリの公開・ホスティング	なし（静的ファイル配信のみ）
Firebase Realtime Database	Google	タスクデータのクラウド同期	タスクデータ（個人情報を含まない）
Google Fonts	Google	フォントの読み込み	アクセスIPのみ（Googleの標準ログ）

7. 想定利用シーン

シーン	運用方法
学校（タブレット）	タブレット1台でタスク管理。URLをブックマーク
自宅・外出先（スマホ）	タブレットと同じURLをスマホでブックマーク。自動同期
同期を止めたい場合	同期を個別に無効化する設定は用意していません（9-4参照）

8. 制限事項・既知の仕様

- タスクデータはURLを失うと復元できない（URLのブックマーク推奨）

- 設定（準備日数・言語）は**端末ごとに保存**される（他端末には同期されない）
- ブラウザのデータ削除を行うと**ローカルデータが消える**（Firebaseのデータは残る）
- 同じURLを複数端末で同時編集した場合、**最後に保存した内容が反映**される
- タスクは**1人あたり500件まで**（タイトル200字・メモ1000字まで）
- **クラウド同期を利用者側で無効にする設定はありません**（常時有効）
- 削除したタスクをあとから復元する機能はありません

9. 費用・可用性・保証について

9-1. 費用

本アプリはFirebaseの無料プラン（Spark）で運用しています。課金経路が存在しないため、**利用校・利用者に費用が発生することはありません**。アプリ内に広告はなく、有料機能もありません。

9-2. 無料枠は全利用者で共有します

重要な点として、**本アプリを使うすべての学校・生徒が、ひとつのデータベースの無料枠（保存1GB／月間転送10GB）を共有します**。

利用が広がった場合、次のことが起こり得ます。

- 無料枠に達した時点で、クラウド同期が一時的に停止する
- 停止中も各端末内のデータで通常どおり使える（タスクが消えるわけではない）
- 端末間の同期のみが止まる

1人あたりのデータ量に上限（500件・タイトル200字・メモ1000字）を設けていますが、利用規模によっては枯渇する可能性を排除できません。

9-3. 悪意ある大量書き込みへの備え

第三者が機械的に大量のデータを書き込み、無料枠を消費させる可能性があります。対策として5-3のデータ量上限を設けているほか、必要に応じてApp Check（自動化されたアクセスを遮断する仕組み）を有効化します。App Checkは生徒側の操作を一切変えずに導入できます。

9-4. 無保証

本アプリは個人が副業として無償で提供しているものです。以下をご了承のうえご利用ください。

- **現状有姿での提供**であり、動作およびデータの保全を保証しません
- 予告なく**仕様の変更・サービスの停止**を行う場合があります
- **個別のデータ復元・削除の依頼には応じられません**
- 本アプリの利用により生じた損害について、**責任を負いかねます**

- クラウド同期を利用者側で無効化する設定は提供していません

学校のICTポリシーで外部クラウドサービスの利用が認められない場合は、**本アプリの導入を見送ってください**。

成績・出欠・個人情報など、**学校の正式な記録の管理には使用しないでください**。本アプリは生徒個人の予定管理を想定しています。

10. お問い合わせ

本アプリに関するご質問・ご要望は、公開元のnote記事のコメント欄へお寄せください。

https://note.com/foof_echium484/n/ncf57753dd502

いただいた内容にはできる範囲で回答しますが、**回答を保証するものではありません**。また、個別のデータ復元・削除、学校ごとの個別対応（機能追加・カスタマイズ等）はお受けしていません。

11. 改訂履歴

版	時期	主な変更
v2.1	2026年 9月	名称を「Titta!」に変更し公開URLを確定。予定のドラッグ移動を追加。配色をパステルに変更。費用・可用性・保証の章を全面改稿し、無保証であることを明記
v2.0	2026年 9月	配布用として記載を一般化。個人IDを16文字に延長
v1.0	2026年 8月	初版

本仕様書の内容は予告なく更新されることがあります。最新版は上記の公開元をご確認ください。